

Plano de Ação

Cidade Virtual

Avaliação do módulo 1 - Introdução e Planejamento de Projetos Integradores

Março de 2026

Nome completo: Diego Serafim de Sousa

Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação I

Semestre: 2026/1

Curso: Tecnologia da Informação

Público-alvo: Moradores e comerciantes do bairro

Local de realização: Cabanagem, Belém, Pará

1 TEMA DA AÇÃO

CIDADE VIRTUAL - PLATAFORMA WEB PARA CONEXÃO COMUNITÁRIA

2 RESUMO

A ideia consiste no desenvolvimento de uma plataforma web para conectar moradores e comerciantes locais do bairro, promovendo o fortalecimento da economia local e a integração comunitária. O objetivo é criar um ambiente digital que facilite a descoberta de comércios e serviços na proximidade, a divulgação de eventos comunitários e a articulação de iniciativas sociais. A metodologia inclui visitas in loco para levantamento de demandas, aplicação de questionários com moradores e comerciantes, modelagem participativa da solução e validação de protótipo com a comunidade. O resultado esperado é aumentar a visibilidade de pequenos negócios, estimular o consumo local, fortalecer redes de solidariedade e contribuir para a inclusão

digital da população.

Palavras-chave: Economia local, Conexão da comunidade, Inclusão digital, Autônomos, Tecnologia social.

3 INTRODUÇÃO

O plano de ação dessa extensão tem como inspiração a necessidade observada nos bairros e de fortalecer o laço comunitário, dando visibilidade aos empreendimentos locais. Durante meu city-tour exploratório, observei que muitos moradores desconhecem os comércios e serviços disponíveis em seu próprio bairro, fazendo com que recorram a grandes lojas ou na internet, o que fragiliza a economia local e o senso de comunidade.

A importância desta iniciativa está ligada ao crescimento do interesse pelo fortalecimento de economias locais e na percepção de que a tecnologia, quando desenvolvida de forma participativa e inclusiva, pode ajudar na promoção da cidadania e da autonomia da comunidade. Além disso, o projeto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda de 2030, no ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). Fonte: [Nações Unidas Brasil](#).

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Com base nos três eixos teórico principais:

4.1 Design thinking (*Brown, 2020*), que orienta a abordagem centrada no ser humano para solução de problemas, e conceitos de tecnologia social e economia solidária, que recomenda o desenvolvimento de soluções colaborativas e sustentáveis construídas com a comunidade. O Design Thinking oferece um conjunto de ferramentas (mapas de empatia, brainstorm, prototipagem) para centrar a inovação nas necessidades humanas.

4.2 Tecnologia social, destacado como um conjunto de técnicas, metodologias e conhecimentos construídos de forma participativa com o objetivo claro para transformação social.

4.3 Economia solidária e desenvolvimento local, que apoiam a proposta de fortalecimento dos pequenos negócios e do consumo local como estratégia de geração de trabalho, renda e união da comunidade, focando no crescimento sustentável do território (Singer, 2002).

5 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PÚBLICO-ALVO

A escolha dos moradores e comerciantes locais e autônomos como público-alvo decorre da natureza do problema identificado: a desconexão entre oferta e demanda de bens, serviços e iniciativas no âmbito local. Estes são os principais interessados e potenciais beneficiários de uma plataforma que promova a visibilidade e a articulação e troca de informações. A segmentação dos perfis distintos, permite uma abordagem mais precisa e a geração de valor para cada grupo de usuário.

6 LOCAL DE REALIZAÇÃO E VISITA IN LOCO

Atualmente trabalho como moto uber, onde resido. A escolha foi pela familiaridade com o território e pela identificação de demandas relacionadas ao fortalecimento da economia e da conexão da comunidade.

O processo de visita in loco será feito em três etapas principais.

Etapla exploratória (city-tour): Realizado em 18 de março de 2026, com duração de 8 horas, onde percorri ruas e pontos de comércio do bairro para mapeamento de comércios e espaços comunitários, Foi usado celular para anotações e câmera.

Etapla de coleta de dados: Prevista para 19 de março de 2026 com duração de 12 horas, envolvendo visitas aos comerciantes, autônomos e pessoas locais, serão aplicados questionários semiestruturados, realizando entrevistas e registrando observações em diário de campo.

Etapla complementar: Caso necessário, será reagendada uma terceira visita para aprofundar temas específicos e identificados na análise preliminar dos dados.

7 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma web colaborativa para conectar moradores, comércios e autônomos, visando fortalecer a economia local e a integração social do bairro por meio de uma tecnologia social participativa.

8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

8.1 Identificar as principais necessidades de visibilidade e conexão de comerciantes e moradores por meio de visitas in loco, entrevistas e questionários

8.2 Analisar de forma qualitativa e quantitativamente os dados coletados, identificar padrões, similaridades e insights relevantes, para a concepção da solução.

8.3 Pesquisar iniciativas similares, tanto nacionais quanto internacionais, visando soluções tecnológicas já existentes para problemas similares.

8.4 Modelar um banco de dados que representa as entidades e relacionamentos para o funcionamento da plataforma (usuários, comércios, serviços, eventos, campanhas).

8.5 Desenvolver um protótipo e validar com um grupo de usuários, coletando feedback para o aperfeiçoamento.

9 METODOLOGIA

A metodologia adotada será de abordagem qualitativa e quantitativa, que combina técnicas de pesquisa qualitativa para compreensão de padrões e frequências. A análise dos dados qualitativos será realizada por meio da técnica de **análise de conteúdo (Bardin, 2016)**, com a categorização de temas emergentes, e os dados quantitativos serão tabulados e analisados com estatística descritiva.

As etapas metodológicas serão:

Tabela 1 – Descrição das etapas metodológicas da pesquisa

Etapas	Descrição da Metodologia
Etapa 1	Levantamento de ideias para negócios (Gestão de inovação): Aplicação de brainstorm para identificar potenciais funcionalidades e modelos de negócio para a plataforma.
Etapa 2	Levantamento de descoberta de oportunidades (Gestão de inovação): Análise de plataformas similares (ex: Olx, msn notícias) para identificar diferenciais e oportunidades de inovação no contexto local.
Etapa 3	Levantamento de dados dos negócios similares: Pesquisa sobre iniciativas de economia solidária e plataformas comunitárias no Brasil e exterior.
Etapa 4	Levantamento de requisitos (Engenharia de software): Realização de entrevistas semiestruturadas com comerciantes e moradores para descobrir o que podemos fazer e como deve funcionar.
Etapa 5	Modelagem dos requisitos (Engenharia de software): Elaboração de diagramas de caso de uso, modelagem conceitual do banco de dados (DER) e prototipação de um esboço simples.

Fonte: Autor (2026).

10 ESTRATÉGIAS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES

Serão utilizados questionários estruturados, roteiros de entrevista e checklists para investigar as demandas da comunidade, registrando as informações sobre o público-alvo, problemas e soluções relacionados. Todos os instrumentos foram elaborados com base no referencial teórico e nas observações preliminares do city-tour.

Os dados serão organizados e armazenados em planilha eletrônica.

10.1 Questionário Aplicado a Comerciantes e Autônomos

Perguntas

1. O nome do comércio ou serviço:

2. Há quanto tempo atua no bairro?

3. Quais são os principais produtos ou serviços oferecidos?

4. Como os clientes atualmente encontram seu negócio?

() Indicação () Redes sociais () Google () Outros:

5. Você utiliza alguma plataforma online para divulgar seu trabalho? Qual?

6. Quais as principais dificuldades para atrair clientes?

7. Você teria interesse em participar de uma plataforma que reúne comércios locais?

() Sim () Talvez () Não

8. Que informações seriam importantes no perfil do seu negócio?

9. Você teria disponibilidade para testar um protótipo da plataforma?

() Sim () Talvez () Não

10. Que funcionalidades você gostaria que a plataforma tivesse?

10.2 Questionário Aplicado a Moradores

Perguntas

1. Há quanto tempo mora no bairro?

2. Você costuma consumir produtos ou serviços no próprio bairro?

() Sim () Às vezes () Não

3. Qual tipo de comércio você sente falta no bairro?

4. Como você descobre novos comércios ou serviços na região?

5. Você conhece autônomos que atuam no bairro (encanadores, eletricitas, doceiras, etc)?

() Sim () Poucos () Não

6. Você participa de eventos ou iniciativas comunitárias no bairro? Quais?

7. Você usaria um site ou aplicativo para encontrar comércios e serviços locais?

() Sim () Talvez () Não

8. Que tipo de informação você gostaria de ver nessa plataforma?

9. Você teria interesse em receber notificações sobre eventos e promoções locais?

() Sim () Não

10. Você indicaria a plataforma para vizinhos e amigos?

10.3 Questionário Aplicado a Líderes Comunitários

Perguntas

1. Nome da organização/projeto:

2. Qual o principal objetivo da organização?

3. Como vocês divulgam suas ações e campanhas atualmente?

4. Quais as principais dificuldades para mobilizar a comunidade?

5. Que tipo de apoio ou parceria seria útil para ampliar o alcance?

6. A organização teria interesse em divulgar campanhas (doações, voluntariado) na plataforma?

() Sim () Talvez () Não

7. Que funcionalidades seriam úteis para gestão de voluntários e doações?

Observação: Se houver necessidade de aprofundamento, será elaborado um novo roteiro de questões norteadoras para uma segunda visita in loco, priorizando temas emergentes na análise preliminar.

11 LISTA DE TAREFAS

O Guia de Inspeção a seguir, será utilizado para monitorar a execução das atividades previstas:

Conheceu toda a organização (comércios, espaços comunitários): () Sim, () Não (refazer)

Visitou diferentes pontos do bairro: () Sim, () Não (refazer)

Elaborou um mapa mental do bairro com comércios e serviços: () Sim, () Não (refazer)

Conversou com comerciantes locais: () Sim, () Não (refazer)

Conversou com moradores de diferentes perfis: () Sim, () Não (refazer)

Conversou com autônomos que atuam no bairro: () Sim, () Não (refazer)

Conversou com líderes comunitários ou representantes: () Sim, () Não (refazer)

Registrou todos os comércios visitados: () Sim, () Não (refazer)

Coletou exemplos de como o comerciante divulga seus serviços: () Sim, () Não

(refazer)

Pesquisou e registrou temas, problemas e soluções na internet: () Sim, () Não (refazer)

Pesquisou sobre concorrência ou iniciativas similares: () Sim, () Não (refazer)

Classificou o público-alvo em função do tema do projeto: () Sim, () Não (refazer)

Identificou e registrou os requisitos mínimos sobre o tema: () Sim, () Não (refazer)

Coletou dados para elaborar um mapa conceitual sobre o tema: () Sim, () Não (refazer)

12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Total de horas previstas: 68 horas (mínimo de 8 horas em atividades com a comunidade: entrevistas, visitas, validação)

Tabela 2 – Cronograma de execução da pesquisa

Etapa	Detalhamento do plano de ações	Data	Carga Horária
Etapa 1	Definir os locais de visita in loco: mapear ruas com maior concentração de comércios e espaços comunitários no bairro.	20/03/2026	4h

Etapa 2	Agendar com os responsáveis (comerciantes, líderes comunitários) as visitas in loco.	22/03/2026	4h
Etapa 3	Pesquisar histórias e fatos relacionados à demanda: pesquisar iniciativas similares, feiras locais, grupos de whatsapp.	23-24/03/2026	8h
Etapa 4	Elaborar roteiro de perguntas para levantamento de requisitos.	25/03/2026	8h
Etapa 5	Elaborar lista de tarefas para as ações que serão executadas.	26/03/2026	4h
Etapa 6	EXECUÇÃO - Visita in loco 1: City-tour exploratório para observações e primeiro contato.	28/03/2026	8h
Etapa 7	EXECUÇÃO - Visita in loco 2: Aplicação de questionários com comerciantes e moradores.	04/04/2026	12h
Etapa 8	Tabulação e análise dos dados coletados, identificação de padrões e insights.	05-08/04/2026	10h
Etapa 9	Modelagem conceitual do banco de dados e elaboração do protótipo de baixa fidelidade.	09-12/04/2026	10h

Fonte: Autor (2026).

13 PESQUISA DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES SIMILARES

Para fundamentar a proposta e identificar boas práticas foi realizado uma pesquisa sistemática de iniciativas semelhantes, nacionais e internacionais, com as seguintes estratégias:

13.1 Fontes Acadêmicas: Serão consultadas as bases [SciELO](#), [Google Scholar](#) e [Portal de Periódicos da Capes](#), utilizando os descritores: "cidade virtual", "economia local e tecnologia", "aplicativo para pequenos negócios" e "design thinking e extensão".

13.2 Fontes da Internet: Serão identificados e analisados até 5 soluções tecnológicas correlatas, como:

- [Pertinho de Casa](#): Plataforma que conecta consumidores a pequenos produtores e comércios locais por geolocalização.
- [Plataforma de Pequenos Comércios \(UFPE\)](#): Sistema de visibilidade digital para negócios de bairro sem presença na rede.
- [GetNinjas](#): Aplicativo de contratação de serviços de profissionais autônomos e microempreendedores.
- [Bairros Comerciais Digitais](#): Modelo de integração entre lojas físicas e ecossistemas digitais com roteiros de compra e cultura.
- Grupos de WhatsApp Comunitários: Estudo da dinâmica de redes sociais para troca de informações e comércio informal.

Os resultados desta pesquisa serão registrados em um relatório analítico, destacando pontos fortes, fracos e oportunidades de inovação para a Cidade Virtual.

14 RECURSOS

Os recursos necessários para a realização do projeto estão discriminados abaixo:

- Caderno de anotações - para registro de observações durante as visitas
- Canetas e marcadores coloridos - para anotações e mapas mentais
- Celular com câmera - para registro fotográfico dos locais visitados
- Gravador de voz (app) - para registrar entrevistas (com autorização)
- Computador com acesso à internet - para pesquisas, tabulação e modelagem
- Ferramentas online: [Google Forms](#) (questionários), [Lucidchart](#) (DER), [Figma](#) (protótipo)

- Transporte - para deslocamento no bairro (moto)

15 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a execução do plano de ação resulte nos resultados e impactos:

Mapeamento de pelo menos 20 comércios locais e 10 autônomos atuantes no bairro.

Caracterização do perfil de comerciantes e moradores quanto ao uso de tecnologia e necessidades de visibilidade.

Lista de requisitos funcionais e não-funcionais validada com representantes da comunidade.

Modelo de banco de dados (DER) representando as entidades e relacionamentos da plataforma.

Protótipo de baixa fidelidade da plataforma, validado com um grupo piloto de 5 a 10 usuários.

Relatório parcial com análise dos dados coletados e próximos passos para o Módulo 2

Fortalecimento do senso de comunidade e a ampliação da visibilidade de pequenos negócios com os impactos sociais esperados

REFERÊNCIAS

BROWN, Tim. *Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377.

INSTITUTO EDUCADIGITAL. *Design Thinking para Educadores*. Versão em Português: Instituto Educadigital, 2014. Disponível em: <https://link.ufms.br/oLTm1>. Acesso em: 5 abr. 2024.

RICALDONI, Thaís Falabella; FONSECA, Luíza Antunes; REZENDE, Edson José Carpintero. *Mapa Mental como ferramenta para designers*. 13º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Univille, Joinville (SC), 2018. Disponível em: <https://link.ufms.br/jtt7r>. Acesso em: 5 abr. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. RESOLUÇÃO Nº 304-COGRAD/UFMS, DE 17 DE JUNHO DE 2021. Estabelece as Normas para a curricularização da extensão. Disponível em: <https://link.ufms.br/SWwaB>. Acesso em: 5 abr. 2024.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.